

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN 6

Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề gồm 01 trang)

Câu 1. (2,5 điểm).

1) Cho tập hợp $A = \{-5; -3; 0; 2; 4; 5\}$. Hãy tìm tất cả các số trong tập hợp A thỏa mãn:

- a) số đó là các số tự nhiên.
- b) số đó là các số nguyên âm.

2) Cho các số sau: $-0,24$; $1,2356$; $1,32$; $\frac{9}{4}$; $\frac{-11}{3}$.a) Viết số đối của các số $-0,24$ và $\frac{-11}{3}$.b) Viết số $\frac{9}{4}$ dưới dạng hỗn số.c) Làm tròn số $1,32$ đến hàng đơn vị; số $1,2356$ đến hàng phần trăm.

Câu 2. (1,5 điểm). Tính nhanh (nếu có thể):

a) $\frac{5}{12} + \frac{-17}{12}$;

b) $(-13,2) + (-0,8) : 2$;

c) $\frac{21}{37} \cdot \frac{1}{25} + \frac{1}{25} \cdot \frac{16}{37} - \frac{1}{25}$

Câu 3. (2,0 điểm). Tìm x biết:

a) $x - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

b) $\frac{4}{5} = \frac{-12}{9-x}$

c) $x + 2,5 = 4.25\%$

Câu 4. (1,5 điểm).

Một căn phòng hội trường có nền nhà là hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 12m. Người ta dự định dùng loại gạch hình vuông có kích thước cạnh 40cm để lát nền đó.

a) Tính diện tích nền nhà hình chữ nhật và diện tích của viên gạch hình vuông.

b) Giá một viên gạch để lát sân là 30 000 đồng, chi phí tiền công lát và các vật liệu khác là 70 000 đồng/m². Để lát kín nền nhà bằng loại gạch trên thì người ta phải trả tất cả khoảng bao nhiêu đồng (làm tròn kết quả đến hàng triệu)? Biết rằng các viên gạch được lát liền nhau, coi mạch vữa giữa các viên gạch không đáng kể.

Câu 5. (1,5 điểm).

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Gọi I là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng IA.

c) Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm M sao cho OM = 5cm. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng MI không? Vì sao?

Câu 6. (1,0 điểm).

a) Lớp 6A có 40 học sinh, kết quả xếp loại học tập cuối học kỳ I của lớp gồm ba loại Tốt, Khá và Đạt. Số học sinh xếp loại Tốt chiếm $\frac{1}{4}$ số học sinh cả lớp và bằng 40% số học sinh xếp loại Khá của lớp đó. Tính số học sinh xếp loại Đạt của lớp 6A.

b) Chứng minh giá trị của biểu thức sau không là số tự nhiên:

$$P = \frac{3}{4} + \frac{8}{9} + \frac{15}{16} + \frac{24}{25} + \dots + \frac{899}{900}$$

----- Hết -----